

Exercices – PGCD

Exercice 18 :

1) Effectuer la décomposition en produit de facteurs premiers de 60 et de 84.

2) Quel est le plus grand diviseur commun de ces deux nombres ? On appellera ce nombre le PGCD.

3) Calculer :

- a) PGCD(25 ; 35)
- b) PGCD(36 ; 48)
- c) PGCD(75 ; 125)

Exercice 19 :

1) Une ouvrière dispose de plaques de métal de 110 cm de longueur et de 88 cm de largeur. Elle a reçu la consigne suivante : « Découpez dans ces plaques des carrés tous identiques, dont les longueurs des côtés sont un nombre entier de cm, et de façon à ne pas avoir de perte. »

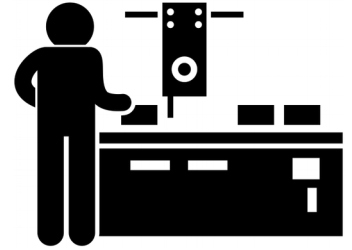
a) Peut-elle choisir de découper des plaques de 10 cm de côté ? Justifier.

b) Peut-elle choisir de découper des plaques de 11 cm de côté ? Justifier.

2) On lui impose désormais de découper des carrés les plus grands possibles.

a) Quelle sera la longueur du côté d'un carré ?

b) Combien y aura-t-il de carrés par plaques ?



Exercices – PGCD

Exercice 18 :

1) Effectuer la décomposition en produit de facteurs premiers de 60 et de 84.

2) Quel est le plus grand diviseur commun de ces deux nombres ? On appellera ce nombre le PGCD.

3) Calculer :

- a) PGCD(25 ; 35)
- b) PGCD(36 ; 48)
- c) PGCD(75 ; 125)

Exercice 19 :

1) Une ouvrière dispose de plaques de métal de 110 cm de longueur et de 88 cm de largeur. Elle a reçu la consigne suivante : « Découpez dans ces plaques des carrés tous identiques, dont les longueurs des côtés sont un nombre entier de cm, et de façon à ne pas avoir de perte. »

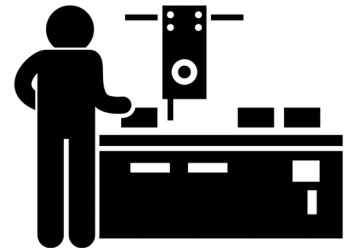
a) Peut-elle choisir de découper des plaques de 10 cm de côté ? Justifier.

b) Peut-elle choisir de découper des plaques de 11 cm de côté ? Justifier.

2) On lui impose désormais de découper des carrés les plus grands possibles.

a) Quelle sera la longueur du côté d'un carré ?

b) Combien y aura-t-il de carrés par plaques ?



Exercices – PGCD

Exercice 18 :

1) Effectuer la décomposition en produit de facteurs premiers de 60 et de 84.

2) Quel est le plus grand diviseur commun de ces deux nombres ? On appellera ce nombre le PGCD.

3) Calculer :

- a) PGCD(25 ; 35)
- b) PGCD(36 ; 48)
- c) PGCD(75 ; 125)

Exercice 19 :

1) Une ouvrière dispose de plaques de métal de 110 cm de longueur et de 88 cm de largeur. Elle a reçu la consigne suivante : « Découpez dans ces plaques des carrés tous identiques, dont les longueurs des côtés sont un nombre entier de cm, et de façon à ne pas avoir de perte. »

a) Peut-elle choisir de découper des plaques de 10 cm de côté ? Justifier.

b) Peut-elle choisir de découper des plaques de 11 cm de côté ? Justifier.

2) On lui impose désormais de découper des carrés les plus grands possibles.

a) Quelle sera la longueur du côté d'un carré ?

b) Combien y aura-t-il de carrés par plaques ?

